

Protokoły sieciowe

ARP, RARP, ICMP, IP, DHCP, UDP, TCP

Protokół komunikacji

https://en.wikipedia.org/wiki/Communication_protocol

- Definicja formatu danych – zawartość pakietów (datagramów)
- Definicja reguł dialogu (wymiany informacji)
- Narzędzia opisu:
 - Diagram stanów https://en.wikipedia.org/wiki/State_diagram
 - Diagram sekwencji [https://en.wikipedia.org/wiki/Sequence diagram](https://en.wikipedia.org/wiki/Sequence_diagram)
[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/DHCP -
A new Address Allocating Sequence Diagram - en.png](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/DHCP_-_A_new_Address_Allocating_Sequence_Diagram_-_en.png)
- Historia IP: [https://en.wikipedia.org/wiki/Internet Protocol](https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol)

Protokół ARP

https://pl.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol

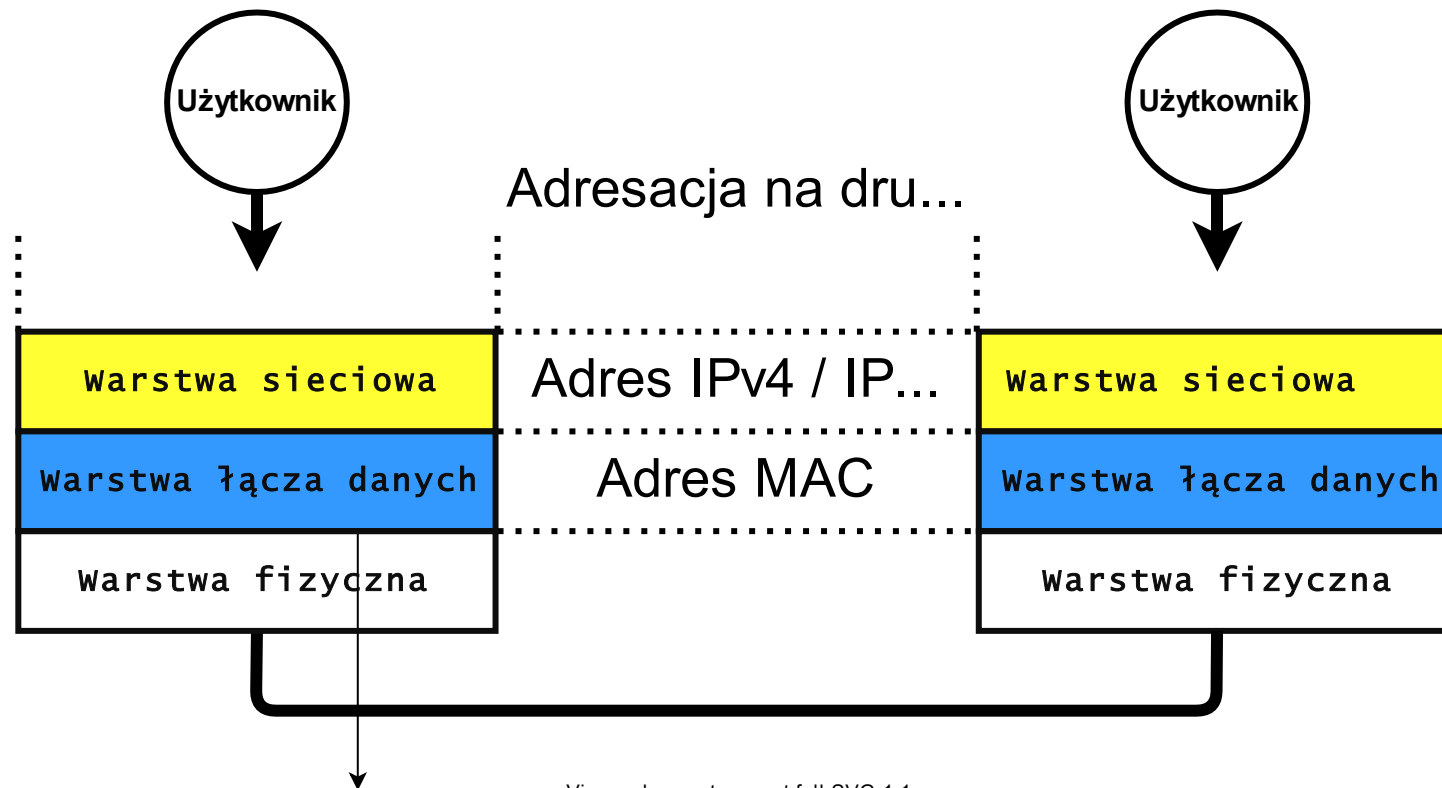
- Cel : znalezienie adresu sprzętowego (MAC) interfejsu (maszyny docelowej) o danym adresie IP. Zbędny w IPv6.

Mapowanie: IP --> MAC

- Algorytm:
 1. Rozgłoszenie powszechne (na adres MAC = ff:ff:ff:ff:ff:ff) zawiera w pytaniu IP
 2. Odpowiedź do pytającego: ja posiadam ten adres IP.
Pakiet odpowiedzi zawiera adres sprzętowy (MAC) nadawcy.
- Znaczenie czasu - tablica ARP
- Polecenia: **arp** (Windows + Unix), **Get-NetNeighbor** (Windows)
- Bezpieczeństwo, mapowanie dla IPv6 – **EUI64** (auto-konfiguracja)

Protokół ARP buduje relację pomiędzy warstwą 2 i 3 w modelu OSI

https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_OSI



Viewer does not support full SVG 1.1

Protokół RARP

https://pl.wikipedia.org/wiki/Reverse_Address_Resolution_Protocol

- Protokół odwrotny do ARP
- Cel : znalezienie adresu IP dla danego adresu sprzętowego (MAC) interfejsu

Mapowanie: MAC -> IP

- Odpowiedzi udziela dedykowany serwer RARP na podstawie bazy danych zwykle w pliku `/etc/ethers`
- Jest to najprostsza metoda statycznego przydzielania adresów IP.
Obecnie praktycznie nie jest stosowana – zastąpił ją protokół DHCP

Protokół ICMP

https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol

Protokół warstwy sieciowej (3) wspierający pracę sieci

Akronim: (ang. *Internet **C**ontrol **M**essage **P**rotocol*)

Przykłady zastosowania:

- Obsługa **ping** - echo: pytanie (8) i odpowiedź (0)
- Regulacja prędkości nadawania/odpierania (4)
- Wybór / przekierowanie bramki (ang. gate) (9,10)
- Uzyskiwanie informacji: trasa (traceroute), czas, maska adresowa, nazwa domeny

Protokół DHCP – cd.

Informacje uzyskiwane od serwera DHCP w kolejności ich ważności:

1. Adres IP + MASKA
2. Adresy IP serwerów nazw mapujących nazwy na IP (serwis DNS).
Zwykle dwa: główny i zapasowy.
3. Nazwa domeny do której należy IP (np. **zet.pw.edu.pl**)
4. Adres IP bramki sieci **LAN** (wyjście dalej poza sieć lokalną)
5. Dodatkowe informacje: nazwa pliku startowego – program startowy, serwery czasu (serwis NTP), drukarki.

Protokół DHCP

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol

Dynamiczna alokacja adresów IP + dodatkowe informacje

Protokół stanowy, architektura klient-serwer (może być kilka serwerów): [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/DHCP -
A new Address Allocating Sequence Diagram - en.png](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/DHCP_-_A_new_Address_Allocating_Sequence_Diagram_-_en.png)

1. DISCOVER – klient szuka serwera (rozgłoszenie powszechne)
2. OFFER – serwer odpowiada ofertą
3. REQUEST – klient akceptuje ofertę
4. ACK – serwer potwierdza akceptację
5. RELEASE – klient rezygnuje – adres IP nie jest mu dalej potrzebny

Implementacja otwarta (kod źródłowy) ISC <https://www.isc.org/dhcp/>

Protokół DHCP – analiza działania, polecenia

Protokół stanowy zależny od czasu – musi być więc obsługiwany przez ciągle działający w systemie proces (Unix: demon)

MS-Windows: polecenie: `ipconfig /all /renew /release`

Linux: polecenie: `dhclient`, demon: `/lib/systemd/systemd-networkd`

pliki: `/sbin/dhclient-script /etc/dhcp/dhclient.conf /var/run/dhclient.pid`
`/var/lib/dhcp/dhclient.leases`

<https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd-networkd>

FreeBSD: polecenie: `dhclient` <https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=dhclient>

demon: `dhclient`

pliki: `/var/db/dhclient.leases.nazwa-interfejsu`

<https://www.freebsd.org/doc/handbook/network-dhcp.html>

DHCP – dodatkowe informacje

- Implementacja protokołu DHCP w karcie sieciowej – standard **PXE**

https://pl.wikipedia.org/wiki/Preboot_Execution_Environment

Konfiguracja adresu IP + pobranie pliku startowego i jego wykonanie.

Podnoszenie systemu operacyjnego (boot) maszyn bezdyskowych.

- Implementacja serwera DHCP w wirtualizatorze – np. Vbox ma wbudowany serwer DHCP który można włączyć i skonfigurować.
- Zastosowane w GE225 : możliwość zdalnej obsługi maszyn i określenia systemu operacyjnego startowanego na maszynach bezdyskowych.